

# CapsuleNet

---

学习目标

CapsuleNet为什么会出现

什么是CapsuleNet

改进特点

结构

效果

## 学习目标

- 目标
  - 了解CapsuleNet
- 应用
  - 无

## CapsuleNet为什么会出现

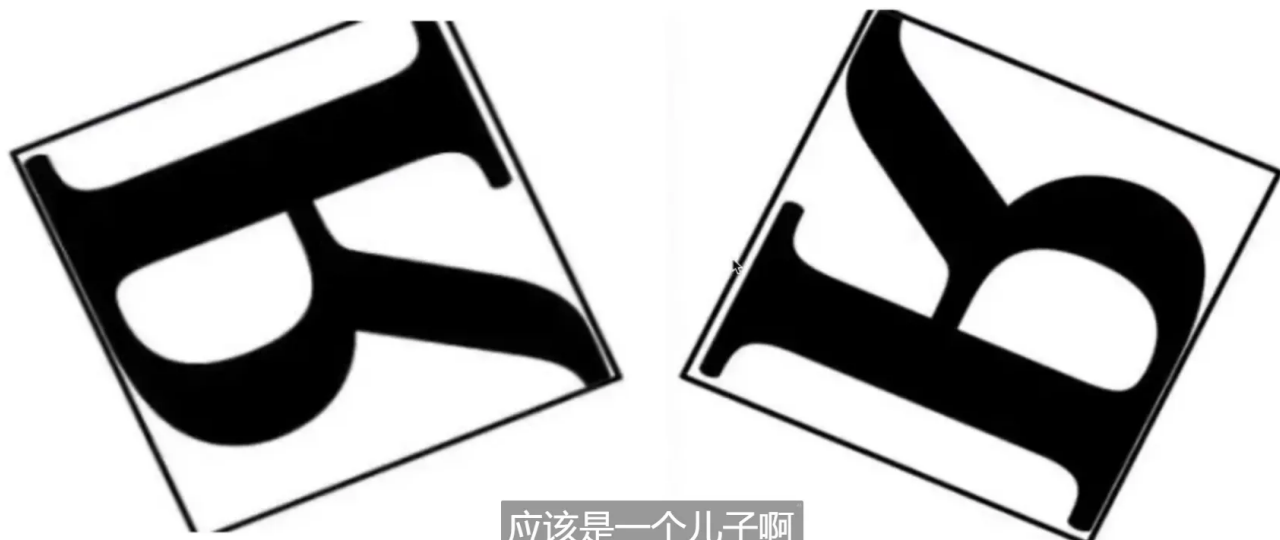
2017年，CapsuleNet的出现是Hinton大佬对于卷积神经网络等的思考，想去构建一种新的网络结构，如何克服

服CNN存在的问题的，那CN网络又存在什么问题：

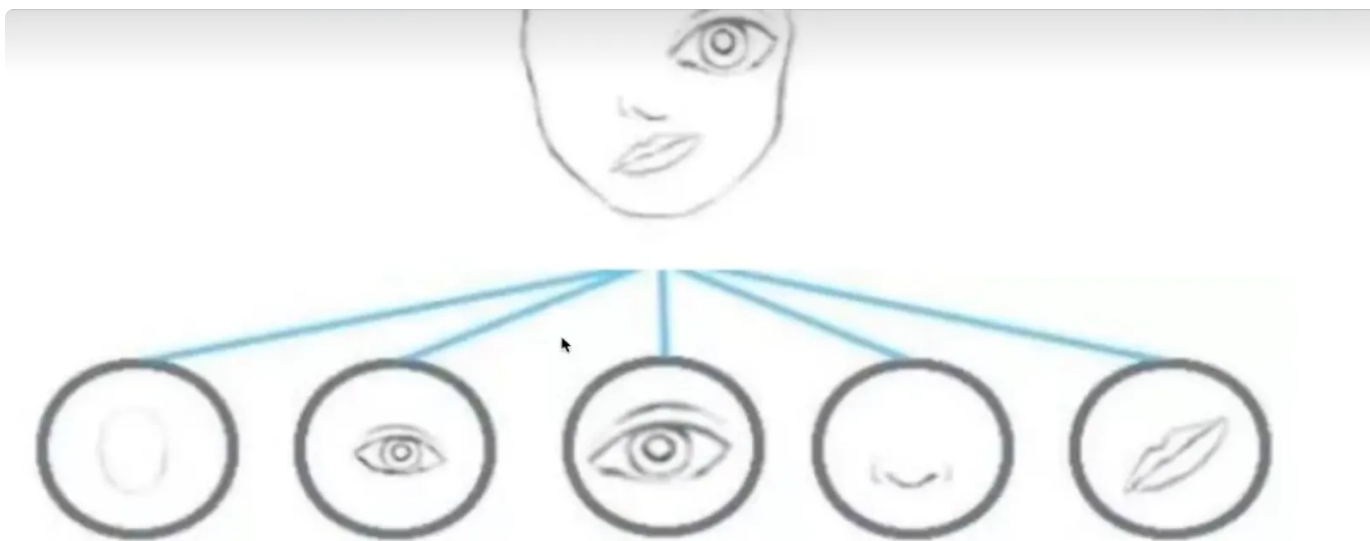
CNN的目标不正确

1、CNN对于旋转类型图片不确定

CNN会认为下图的R是两个不同的字母，而这是由网络结构所带来的，这也造成了CNN所需的训练集要很大。



- 2、CNN对于图片整体结构关系不确定
  - 对于下面这张人脸图，CNN会认为这是张正确的图，因为只要存在一些关键结构即可，没有结构之间的联系
  - 解决了图像识别中的“毕加索问题”



- Hinton认为人的视觉系统会有不一样的做法
  - 人的视觉系统会建立坐标框架，坐标框架是参与到识别过程中，识别过程受到了空间概念的支配

## 什么是CapsuleNet

胶囊神经网络(CapsuleNet)是一种机器学习系统，该方法试图更接近地模仿生物神经组织，该想法是将称为胶囊的结构添加到CNN当中。

论文地址: <https://arxiv.org/pdf/1710.09829.pdf>

## 改进特点

- 添加一个Capsule层

Capsule是一组神经元，其输入输出向量表示特定实体类型的实例化参数（即特定物体、概念实体等出现的

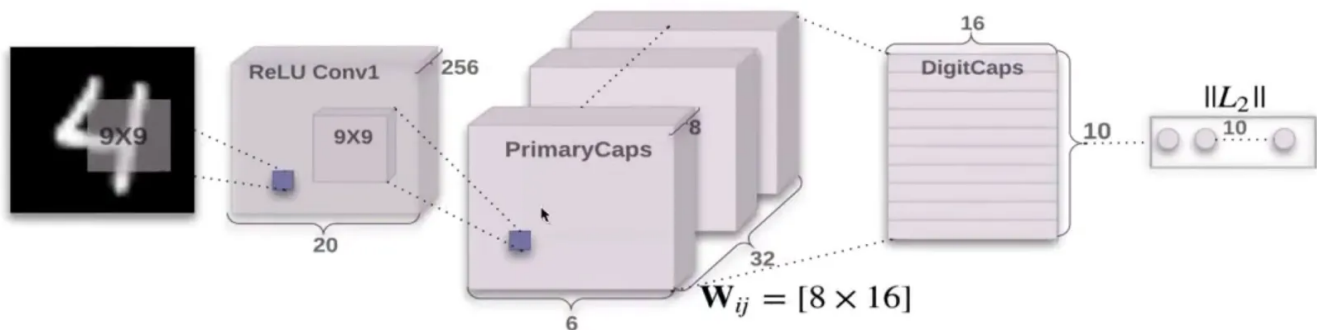
概率与某些属性）。

假设有手写数字10类别的分类任务，比如说 $10 \times 16$ ，输出表示了图像中存在的特定实体16个的各种性质。

例如姿势（位置，大小，方向）、变形、速度、反射率、色彩、纹理等等。

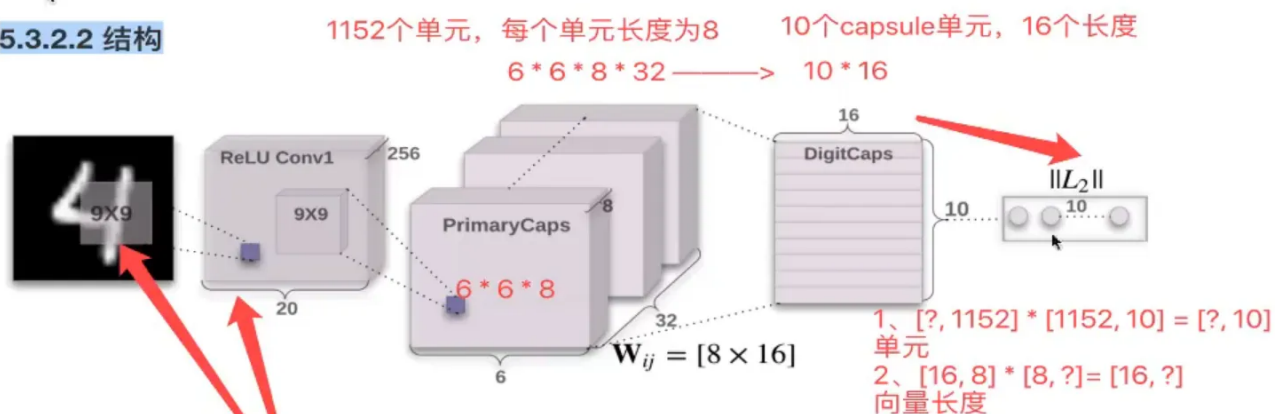
- 输入输出向量的长度表示了某个实体出现的概率，所以它的值必须在0到1之间。

## 结构



- 第一个卷积层：使用了256个 $9 \times 9$  卷积核，步幅为 1，ReLU 激活函数。输出的张量才是 $20 \times 20 \times 256$
- 第二个卷积层：作为Capsule层的输入而构建相应的张量结构。
  - 32个 $9 \times 9$  的卷积核，步幅为 2下做卷积，得到 $6 \times 6 \times 32$ 的张量，等价于  $6 \times 6 \times 1 \times 32$
  - 8 次不同权重的 Conv2d 操作，得到  $6 \times 6 \times 8 \times 32$
  - 理解： $6 \times 6 \times 32 = 1152$  Capsule单元，每个向量长度为8
- 第三层:有10个标准的Capsule单元，每个Capsule的输出向量有16 个元素， $10 \times 16$
- 参数：
  - $W_{i,j}$ 有 $1152 \times 10$ 个，每个是 $8 \times 16$ 的向量

### 5.3.2.2 结构



- 第一个卷积层：使用了256个9x9 卷积核，步幅为 1，ReLU 激活函数。输出的张量才能是20x20x256
- 第二个卷积层：作为Capsule层的输入而构建相应的张量结构。
  - 32个,9x9 的卷积核，步幅为 2下做卷积，得到6x6x32的张量，等价于  $6 \times 6 \times 1 \times 32$  1
    - 8 次不同权重的 Conv2d 操作，得到  $6 \times 6 \times 8 \times 32$
    - 理解：  $6 \times 6 \times 32 = 1152$  Capsule单元，每个向量长度为8
- 第三层:有10个标准的Capsule单元，每个Capsule的输出向量有16 个元素，10 X 16
- 参数：
  - $W_{i,j}$ 有1152x10个，每个是8x16的向量

## 效果

### Capsules on MNIST

- 达到约0.25%的错误率，相比之前CNN0.39%的错误率提高

